

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/11/01

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. CRAG-MM：多模態多輪綜合RAG基準
3. 探索音樂類型與情感喚起之間的關聯：使用主觀問卷和腦電圖的研究
4. 利用腦電波驅動的圖像重建：基於顯著性導向的擴散模型
5. 物體偵測的全能方案：從像素、點和提示到新一代融合及多模態大型語言模型在自動駕駛車輛中的應用
6. CorVS：透過影片軌跡與感測器對應進行倉庫人員識別
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 整合多重組學揭示MEF2C作為小膠質細胞免疫和突觸程序的直接調控者
9. InputDSA：分解再比較迴圈與外部驅動動態
10. 腦部-IT：透過腦部互動變壓器從fMRI重建影像
11. 稀疏平衡突觸網絡的低維動態分析：二次積分-發放神經元模型
12. 腦影像重建：利用腦互動變壓器從fMRI重建影像
13. AI / 數據分析-----
14. 發現單細胞RNA序列基礎模型中的可解釋生物概念
15. 生物工程：它的意義是什麼？未來需要走向何方？
16. 提出一個量化AI到臨床轉譯的框架：演算法到結果一致性（AOC）指標
17. RNAGenScape：以性質為導向的mRNA序列優化與插值
18. 共病焦慮預測智慧手機介入試驗中MDD改善的較低機率
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 關於非退化引導布林函數的數量
21. 邁向可解釋且可靠的金融人工智慧
22. 個人化治療結果預測：通過雙通道知識蒸餾與自適應融合
23. 輝瑞起訴阻止諾和諾德收購Metsera的企圖
24. 夏威夷聯邦法官裁定反對FDA維持墮胎藥限制的決定
25. 生科基礎研究-----
26. 將基因組學整合到多模態電子健康紀錄基礎模型中
27. 將基因組學整合至多模態電子健康紀錄基礎模型



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. CRAG-MM：多模態多輪綜合RAG基準

摘要

穿戴式裝置如智慧眼鏡正在改變人們與周遭環境互動的方式，使使用者能查詢視野中實體的相關資訊。多模態檢索增強生成（MM-RAG）在支持此類問題中扮演關鍵角色，但目前仍缺乏針對穿戴式場景的綜合基準。為填補此空白，我們提出CRAG-MM——一個針對多模態多輪對話的綜合RAG基準。CRAG-MM包含多樣化的6,500個（圖像、問題、答案）三元組和2,000個基於視覺的多輪對話，涵蓋13個領域，其中包括6,200張模仿穿戴裝置拍攝的自我中心圖像。我們精心設計問題以反映真實世界的場景和挑戰，包括五種類型的圖像質量問題、六種問題類型、不同的實體受歡迎程度、信息動態性以及不同的對話輪次。我們設計了三個任務：單一來源增強、多來源增強和多輪對話——每個任務都配有相關的檢索語料庫和用於圖像知識圖譜檢索及網頁檢索的API。我們的評估顯示，簡單的RAG方法在CRAG-MM單輪和多輪問答中分別僅達到32%和43%的真實性，而最先進的工業解決方案有相似的質量（32%/45%），顯示出巨大的改進空間。該基準已在KDD Cup 2025中舉辦，吸引了約1,000名參與者和5,000份提交作品，獲勝方案將基線性能提升了28%，突顯了其在推動該領域發展中的早期影響。

導讀

CRAG-MM是一個針對多模態多輪對話的基準，特別著重在穿戴式裝置的應用上。多模態檢索增強生成（MM-RAG）技術是這個基準的核心，能夠幫助穿戴式裝置使用者查詢視野中的實體資訊。CRAG-MM提供了豐富的數據集和挑戰，模擬真實世界中的各種場景，並設計了多種任務來測試不同的檢索和生成技術。這不僅能幫助研究人員更好地理解和改進MM-RAG技術，也為未來的技術發展提供了重要的參考。

學習路徑

計算機科學基礎 → 機器學習 → 自然語言處理（NLP） → 多模態學習 →
檢索增強生成（RAG）技術 → 穿戴式裝置應用

原文連結

點擊連結

2. 探索音樂類型與情感喚起之間的關聯：使用主觀問卷和腦電圖的研究

摘要

本研究旨在檢驗不同類型的音樂如何影響人類情感。在聆聽音樂的過程中，研究者使用主觀調查和腦電圖（EEG）頭盔進行大腦活動測量。研究目的是展示不同音樂類型對情感的影響。研究涉及來自不同性別和音樂偏好的多樣化參與者群體，這有助於捕捉音樂引發的廣泛情感反應。實驗結束後，研究者對受訪者的問卷與腦電圖信號進行關聯分析，結果顯示情感與觀察到的大腦活動之間存在聯繫。

導讀

這項研究探討了音樂類型如何影響我們的情感反應。研究者使用了腦電圖（EEG，一種用來測量大腦活動的技術）來記錄參與者在聆聽音樂時的大腦反應，並結合主觀問卷來分析音樂與情感之間的關係。研究發現，不同的音樂類型會引發不同的情感反應，這與大腦活動有直接的關聯。這樣的研究有助於我們理解音樂如何影響情感，並可能應用於音樂治療等領域。

學習路徑

音樂心理學 → 腦電圖技術（EEG） → 情感科學 → 音樂治療 → 神經科學與情感研究

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

3. 利用腦電波驅動的圖像重建：基於顯著性導向的擴散模型

摘要

現有的腦電波（EEG）驅動圖像重建方法通常忽略了空間注意力機制，這限制了圖像的真實性和語義一致性。為了解決這個問題，我們提出了一種雙重條件框架，將EEG嵌入與空間顯著性圖結合，以增強圖像生成。我們的方法利用自適應思維映射器（Adaptive Thinking Mapper, ATM）進行EEG特徵提取，並通過低秩適應（Low-Rank Adaptation, LoRA）微調穩定擴散2.1（Stable Diffusion 2.1），使神經信號與視覺語義對齊，同時使用ControlNet分支基於顯著性圖進行空間控制。經在THINGS-EEG數據集上評估，我們的方法在低層次和高層次圖像特徵的質量上顯著優於現有方法，並且與人類視覺注意力高度一致。結果表明，注意力先驗能夠解決EEG的不確定性，使高真實性重建成為可能，並在醫學診斷和神經適應界面上具有應用潛力，通過有效適應預訓練的擴散模型推進神經解碼技術。

導讀

這篇文章介紹了一種新方法，利用腦電波（EEG）來生成圖像。傳統方法常常忽視空間注意力（指在圖像中識別重要區域的能力），導致生成的圖像質量不佳。作者提出使用一種雙重條件框架，結合EEG特徵和空間顯著性圖（顯示圖像中重要區域的地圖），來提高圖像生成的真實性和一致性。這個方法用到了自適應思維映射器（ATM）和低秩適應（LoRA）技術來處理EEG數據，並使用ControlNet來控制圖像生成的空間特徵。這項研究對改善醫學診斷和開發神經適應界面有很大潛力。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電波（EEG）原理 → 圖像處理基礎 → 機器學習基礎 → 擴散模型（Diffusion Models） → 自適應思維映射器（ATM） → 低秩適應（LoRA） → 空間顯著性圖 → 神經解碼技術

原文連結

點擊連結

4. 物體偵測的全能方案：從像素、點和提示到新一代融合及多模態大型語言模型在自動駕駛車輛中的應用

摘要

自動駕駛車輛（AVs）正透過智能感知、決策和控制系統的進步改變未來交通。然而，其成功與否取決於在複雜和多模態環境中可靠的物體偵測能力。儘管計算機視覺（CV）和人工智能（AI）的最新突破推動了顯著的進展，該領域仍面臨知識在多模態感知、上下文推理和協作智能中分散的關鍵挑戰。這篇綜述文章通過對AV物體偵測的前瞻性分析來填補這一空白，強調新興的範式如視覺-語言模型（VLMs）、大型語言模型（LLMs）和生成式AI，而非重新檢視過時的技術。我們首先系統地回顧了AV感測器（相機、超聲波、LiDAR和雷達）的基本範疇及其融合策略，強調其在動態駕駛環境中的能力和限制，以及與LLM/VLM驅動的感知框架整合的潛力。接著，我們介紹了一個結構化的AV數據集分類，超越了簡單的集合，定位於自車、基礎設施和協作數據集（如V2V、V2I、V2X、I2I），隨後進行數據結構和特徵的交叉分析。最終，我們分析了尖端的偵測方法，從2D和3D管線到混合感測器融合，特別關注於由視覺變壓器（ViTs）、大和小型語言模型（SLMs）及VLMs驅動的新興變壓器方法。通過綜合這些觀點，我們的綜述提供了當前能力、開放挑戰和未來機會的清晰路線圖。

導讀

這篇文章探討了自動駕駛車輛（AVs）中物體偵測的核心技術。物體偵測是AVs能夠在複雜環境中安全運行的關鍵。作者強調了新興的技術如視覺-語言模型（VLMs）和大型語言模型（LLMs），這些技術有助於改善AVs的感知能力。文章還詳細介紹了各種感測器（如相機、LiDAR和雷達）的融合策略，以及不同類型的數據集（如V2V車對車通信、V2I車對基礎設施通信）如何協助提升偵測精度。最終，文章分析了尖端的偵測方法，特別是由視覺變壓器（ViTs）驅動的新技術。

學習路徑

計算機視覺（Computer Vision）→ 自動駕駛技術（Autonomous Vehicle Technology）→ 感測器融合（Sensor Fusion）→ 視覺-語言模型（Vision-Language Models）→ 大型語言模型（Large Language Models）→ 生成式人工智能（Generative AI）

原文連結

[點擊連結](#)

5. CorVS：透過影片軌跡與感測器對應進行倉庫人員識別

摘要

在工業現場，工人位置數據對提高生產力至關重要。相機在物流倉庫中是一種有前途的定位工具，因為它們還提供了有價值的環境上下文，例如包裹狀態。然而，僅依賴視覺數據來識別個體通常是不切實際的。因此，幾項先前的研究透過比較視頻中的軌跡和可穿戴感測器的測量值來識別人員。雖然這種方法具有不依賴外觀的優勢，但在現實條件下可能會失效。為了克服這一挑戰，我們提出了CorVS，一種基於視覺追蹤軌跡與感測器測量對應的創新數據驅動人員識別方法。首先，我們的深度學習模型預測每對軌跡和感測器測量的對應概率和可靠性。其次，我們的算法使用預測的概率和可靠性隨時間匹配軌跡和感測器測量。我們開發了一個包含實際倉庫操作的數據集，並證明了該方法在現實應用中的有效性。

導讀

在工業倉庫中，追蹤工人的位置對於提升效率非常重要。相機可以提供環境資訊，但單靠影像很難識別個人。過去的方法是將影片中的移動軌跡與可穿戴感測器的數據進行比較。CorVS是一種新方法，利用深度學習來預測影片軌跡和感測器數據之間的對應關係，從而更準確地識別個人。這種方法在真實的倉庫環境中已被證明有效。

學習路徑

計算機視覺 → 深度學習 → 物聯網感測技術 → 視覺追蹤技術 → 人員識別技術

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 整合多重組學揭示MEF2C作為小膠質細胞免疫和突觸程序的直接調控者

摘要

背景：攜帶MEF2C半數不充分性（haploinsufficiency）的患者會發展出一種可識別的神經發展綜合症，特徵包括智力障礙、難以治療的癲癇發作和自閉症譜系行為。儘管MEF2C在心臟發育和神經元功能中的關鍵作用已被廣泛了解，但其在小膠質細胞（大腦的駐留免疫細胞）中的特定轉錄操作仍然未被充分定義。這一知識缺口尤其值得注意，因為MEF2C綜合症患者通常表現出神經系統症狀，而心臟異常則很少見。

結果：我們使用人類iPSC衍生的小膠質細胞進行了MEF2C基因敲除，並進行了整合的ChIP-seq和RNA-seq分析。我們的數據顯示，MEF2C直接結合了1,258個基因組位點，並調控了755個差異表達基因（FDR < 0.05）。整合分析識別出69個高置信度的直接靶標，具有統計學顯著重疊（ $p = 8.87 \times 10^{-5}$ ）。最顯著的變化包括ADAMDEC1，一種富含於小膠質細胞的金屬蛋白酶，用於細胞外基質重塑（ $\log_2FC = -4.76$, adj. $p = 3.30 \times 10^{-19}$ ），以及CARD11，一個NF-kappaB信號傳導組件（ $\log_2FC = -5.16$, adj. $p = 5.95 \times 10^{-5}$ ）。途徑分析顯示Fc- γ 受體信號傳導的深刻破壞（ $p = 3.11 \times 10^{-7}$ ），以及免疫反應和突觸組織途徑的廣泛變化。

結論：這些發現確立了MEF2C作為主轉錄調控者，協調小膠質細胞中的免疫效應功能和突觸交互程序。觀察到的變化，特別是在對突觸修剪至關重要的Fc受體信號傳導中，可能是MEF2C綜合症神經表現的根本原因。

導讀

這篇文章探討了MEF2C基因在小膠質細胞中的作用。小膠質細胞是大腦中的免疫細胞，負責保護神經系統。研究發現，MEF2C在這些細胞中調控了多個基因，影響免疫反應和突觸（神經元之間的連接）組織。這些發現有助於解釋為何MEF2C基因缺失的患者會出現神經系統問題，如智力障礙和癲癇。

學習路徑

基因學基礎 → 神經科學基礎 → 免疫學基礎 → 小膠質細胞功能 → MEF2C基因功能 → ChIP-seq技術 → RNA-seq技術 → 神經發展障礙

原文連結

點擊連結

7. InputDSA：分解再比較迴圈與外部驅動動態

摘要

在控制問題和基礎科學建模中，將觀察結果與動態模擬進行比較是很重要的。例如，對比兩個神經系統可以揭示大腦和深度神經網路中的計算特性。最近，Ostrow等人（2023）引入了動態相似性分析（Dynamical Similarity Analysis, DSA），這是一種基於迴圈動態而非幾何或拓撲來測量兩個系統相似性的方法。然而，DSA未考慮輸入如何影響動態，這意味著即使兩個相似的系統在不同驅動下可能被分類為不同。因為現實世界的動態系統很少是自主的，考慮輸入驅動的影響是重要的。為此，我們引入了一種新指標來比較內在（迴圈）和輸入驅動動態，稱為InputDSA（iDSA）。InputDSA通過基於子空間識別的動態模態分解變體（Dynamic Mode Decomposition with control, DMDc）來估計和比較輸入和內在動態運算元。我們展示了InputDSA可以成功比較來自噪聲數據的部分觀察輸入驅動系統。我們發現當真實輸入未知時，可以替代代理輸入而不會顯著降低相似性估計。我們將InputDSA應用於用深度強化學習訓練的迴圈神經網路（Recurrent Neural Networks, RNNs），發現高性能網路在動態上相似，而低性能網路則更具多樣性。最後，我們將InputDSA應用於記錄自進行認知任務的老鼠的神經數據，顯示其識別出從輸入驅動的證據積累到內在驅動的決策過程的轉變。我們的工作證明了InputDSA是一種穩健且高效的方法，用於比較內在動態和外部輸入對動態系統的影響。

導讀

這篇文章介紹了一種名為InputDSA的新方法，用於比較動態系統的內在和輸入驅動動態。動態系統（Dynamical Systems）是指隨時間演變的系統，而迴圈動態（Recurrent Dynamics）是系統自身的內在變化。DSA是一種用來測量系統相似性的方法，但它沒有考慮到外部輸入（External Input）的影響。InputDSA則在此基礎上進行改進，通過控制動態模態分解（Dynamic Mode Decomposition with control, DMDc）來分析和比較系統的內在和輸入驅動動態。這對於理解神經網路（Neural Networks）和生物神經系統如何在不同輸入下運作非常有幫助。

學習路徑

動態系統 → 迴圈神經網路 → 動態模態分解 → 深度強化學習 → 動態相似性分析 → InputDSA

原文連結

點擊連結

8. 腦部-IT：透過腦部互動變壓器從fMRI重建影像

摘要

從人們的fMRI腦部記錄中重建他們所見的影像，提供了一個非侵入性地了解人類大腦的窗口。儘管擴散模型的進步促進了這一領域的發展，但現有的方法常常無法忠實地重現實際所見的影像。我們提出了一種名為「Brain-IT」的腦啟發方法，透過腦部互動變壓器（Brain Interaction Transformer, BIT）來解決這一挑戰，允許功能相似的腦體素（brain-voxels）集群之間進行有效互動。這些功能集群由所有受試者共享，作為整合大腦內部及跨大腦信息的基礎。所有模型組件由所有集群和受試者共享，允許在有限數據下進行高效訓練。為了引導影像重建，BIT預測兩種互補的局部影像特徵：(i)高階語義特徵，指導擴散模型朝向影像的正確語義內容；(ii)低階結構特徵，幫助以正確的粗略佈局初始化擴散過程。BIT的設計使信息能夠直接從腦體素集群流向局部影像特徵。透過這些原則，我們的方法能夠從fMRI中忠實重建所見影像，並在視覺效果和標準客觀指標上超越當前的最先進方法。此外，僅需1小時的新受試者fMRI數據，我們就能取得與當前基於完整40小時記錄訓練的方法相當的結果。

導讀

這篇文章介紹了一種新方法「Brain-IT」，用於從fMRI（功能性磁共振造影）數據中重建人類所見的影像。fMRI是一種非侵入性的技術，用來測量大腦活動。Brain-IT採用了腦部互動變壓器（BIT），這是一種能夠讓功能相似的腦體素集群進行互動的模型。這些集群是所有受試者共享的，能夠有效整合大腦內外的信息。BIT能夠預測高階語義特徵（影像的語義內容）和低階結構特徵（影像的基本佈局），從而更準確地重建影像。這項技術不僅能夠在有限數據下進行高效訓練，還能在短時間內取得與長時間訓練相當的效果。

學習路徑

fMRI基礎 → 影像重建技術 → 擴散模型 → 腦體素（brain-voxels） → 腦部互動變壓器（BIT）
→ 高階語義特徵與低階結構特徵

原文連結

點擊連結

9. 稀疏平衡突觸網絡的低維動態分析：二次積分-發放神經元模型

摘要

在一個具有稀疏突觸連結的平衡神經元網絡中，其動態行為可以通過一個受有效射擊噪聲影響的通用神經元的隨機動態來表示。噪聲的delta脈衝率是從神經元狀態的概率密度中自洽確定的。值得注意的是，網絡中最複雜但穩定的集體狀態不允許使用數學神經科學中常用的擴散近似法。這些狀態預期在生物學上具有相關性。對於一個均質抑制性網絡的二次積分-發放神經元的完整平均場理論的動力學方程，我們引入了真實相位變量的圓累積量，並推導出一個嚴格的雙累積量簡化，適用於時間不變條件和興奮性電流的調製。該低維模型經過數值模擬驗證，發現在擴散近似不適用的參數範圍內，對於時間不變狀態和周期性調製的動態響應都具有精確性。低維模型的精確性表明並解釋了網絡宏觀集體動態的低嵌入維度。該簡化模型對於抑制-興奮平衡神經網絡的理論研究具有重要意義。

導讀

這篇文章探討了一種神經元網絡模型，該網絡中神經元之間的連結較少（稀疏），並且在興奮和抑制的影響下保持平衡。文章的核心是研究神經元在這樣的網絡中如何以低維度的方式進行動態表現。這種模型使用了「二次積分-發放神經元」（一種模擬神經元放電行為的數學模型）和「射擊噪聲」（一種隨機噪聲模型），並引入了「圓累積量」（一種用於描述週期性數據的統計量）來簡化分析。研究結果顯示，這種低維模型能夠準確預測神經網絡在不同條件下的行為，這對於理解神經網絡的集體動態具有重要意義。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經元模型（如：Hodgkin-Huxley模型）→ 隨機動態系統 → 二次積分-發放神經元模型 → 平均場理論 → 射擊噪聲與擴散近似 → 圓累積量 → 抑制-興奮平衡神經網絡

原文連結

點擊連結

10. 腦影像重建：利用腦互動變壓器從fMRI重建影像

摘要

從人的fMRI（功能性磁振造影）記錄中重建他們看到的影像，為研究人類大腦提供了一種非侵入性的途徑。儘管擴散模型的進展推動了這一領域的發展，但現有的方法經常無法忠實於實際看到的影像。我們提出了「Brain-IT」，一種受大腦啟發的方法，通過腦互動變壓器（Brain Interaction Transformer, BIT）來解決這一挑戰，允許功能相似的大腦體素（voxel）群之間的有效互動。這些功能群是所有受試者共享的，作為整合大腦內部和跨大腦信息的基礎。所有模型組件均由所有群和受試者共享，允許在有限數據下進行高效訓練。為了指導影像重建，BIT預測兩種互補的局部影像特徵：（i）高層次語義特徵，指引擴散模型朝向影像的正確語義內容；（ii）低層次結構特徵，幫助以正確的粗略佈局初始化擴散過程。BIT的設計使信息能夠從大腦體素群直接流向局部影像特徵。通過這些原則，我們的方法能夠從fMRI中重建出忠實於所見影像的重建結果，並在視覺效果和標準客觀指標上超越現有的最先進方法。此外，僅需1小時的新受試者fMRI數據，我們即可達到與訓練40小時數據的現有方法相當的結果。

導讀

這篇文章介紹了一種名為「Brain-IT」的新方法，旨在從fMRI數據中重建人們看到的影像。fMRI是一種用於測量大腦活動的技術，通過檢測血流變化來反映神經活動。Brain-IT利用了一種稱為腦互動變壓器（BIT）的技術，這是一種機器學習模型，能夠在功能相似的大腦體素群之間進行互動。這些體素群是所有受試者共享的，這意味著它們可以用來整合不同人的大腦信息。BIT模型預測兩種影像特徵：高層次語義特徵（影像的概念內容）和低層次結構特徵（影像的基本佈局），從而幫助重建出更忠實於實際所見的影像。

學習路徑

fMRI基礎知識 → 機器學習基礎 → 擴散模型 → 變壓器模型（Transformer） → 功能性大腦體素群 → 影像重建技術

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 發現單細胞RNA序列基礎模型中的可解釋生物概念

摘要

單細胞RNA序列（RNA-seq）基礎模型在下游任務中表現出色，但由於其仍然是「黑箱」，限制了在生物學發現中的應用。近期的研究顯示，稀疏字典學習能夠從深度學習模型中提取概念，並在生物醫學影像和蛋白質模型中展現出潛力。然而，解釋生物概念依然具有挑戰性，因為生物序列本身並不容易被人類理解。我們引入了一種新穎的基於概念的可解釋性框架，專注於概念的解釋和評估。我們提出了一種歸因方法，通過反事實擾動來識別影響概念激活的基因，超越了如差異表達分析等相關性方法。我們提供了兩種互補的解釋方法：一種是通過互動界面促進的專家驅動分析，另一種是基於本體論的歸因生物途徑富集方法。將我們的框架應用於文獻中兩個知名的單細胞RNA-seq模型，我們解釋了由Top-K稀疏自動編碼器在兩個免疫細胞數據集上訓練提取的概念。在免疫學領域專家的協助下，我們證明了這些概念在提升可解釋性方面優於單個神經元，同時保留了潛在表示的豐富性和信息性。這項工作為解釋基礎模型所編碼的生物知識提供了一個原則性框架，為假設生成和發現鋪平了道路。

導讀

單細胞RNA序列（RNA-seq）基礎模型能夠有效處理複雜的生物數據，但其內部運作方式難以理解，這限制了其在生物學研究中的應用。這篇文章提出了一種新方法，利用稀疏字典學習（Sparse Dictionary Learning）來提取和解釋這些模型中的生物概念。文章介紹了一種新的歸因方法，通過反事實擾動（Counterfactual Perturbations）來識別影響特定生物概念的基因，這比傳統的相關性分析方法更深入。研究還提供了兩種解釋策略：一種是專家驅動的互動分析，另一種是基於本體論的生物途徑分析。這些方法有助於提升模型的可解釋性，使其更有利於生物學研究和新假設的生成。

學習路徑

生物學基礎 → 分子生物學 → 基因表達與RNA序列分析 → 深度學習基礎 → 單細胞RNA-seq技術 → 稀疏字典學習 → 概念可解釋性框架 → 反事實分析方法 → 生物途徑分析

原文連結

點擊連結

12. 生物工程：它的意義是什麼？未來需要走向何方？

摘要

生物工程是工程學與生物學之交匯點，正引領著醫療保健、農業及環境可持續性方面的重大進展，使其在當前的科學和社會挑戰中極具相關性。我們全面審視這一廣泛且跨學科的領域，將其結構化為三個主要領域：仿生（bioinspired）、生物（biological）和生物混合（biohybrid）方法，並剖析其中固有的挑戰與機遇，強調具體例子。我們描述了數據驅動的發現與設計如何與人工智慧結合，以緩解在這些領域中缺乏還原模型的問題。此外，我們強調了新一代生物工程師的教育，特別是數學、技術和人工智慧框架的重要性。

導讀

生物工程（Biological Engineering）是一個結合工程學與生物學的領域，旨在解決醫療、農業和環境方面的問題。這篇文章將生物工程劃分為三個主要方向：仿生方法（模仿自然界的設計）、生物方法（直接利用生物系統）和生物混合方法（結合生物與非生物系統）。文章指出，數據驅動的設計和人工智慧（AI）能夠幫助解決這些領域中缺乏簡化模型的問題。此外，文章強調了教育新一代生物工程師的重要性，尤其是在數學和技術技能以及人工智慧的應用方面。

學習路徑

生物學基礎 → 工程學基礎 → 生物工程概論 → 仿生學 → 生物系統工程 → 人工智慧在生物工程中的應用 → 數據驅動設計

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

13. 提出一個量化AI到臨床轉譯的框架：演算法到結果一致性（AOC）指標

摘要

背景：個人化新抗原疫苗的快速發展受到基於人工智慧（AI）的預測模型的推動。然而，目前缺乏一個一致的框架來評估計算預測與臨床結果之間的轉譯準確性。方法：本系統性綜合分析了2017年至2025年間進行的六項黑色素瘤疫苗試驗，涵蓋mRNA、肽和樹突細胞平台。我們引入了演算法到結果一致性（AOC）指標，這是一種將模型性能（AUC）與臨床療效（HR/ORR）聯繫起來的量化措施，並整合了機制、經濟和監管視角。結果：研究中的模擬AOC值範圍為0.42至0.79，顯示出算法預測與觀察結果之間的一致性不一。高腫瘤突變負荷和克隆性新抗原優勢與改善的轉譯準確性相關。經濟模型顯示，達到AOC > 0.7可以將ICER降低到每QALY低於\$100,000。結論：該框架定量地將AI驅動的新抗原預測與臨床轉譯聯繫起來，為未來個人化疫苗的驗證和監管標準化提供了一個可重複的指標。本研究將AOC作為一個假設生成工具，所有計算均基於模擬或聚合的試驗數據僅作為演示用途。

導讀

這篇文章介紹了一種新的指標，稱為演算法到結果一致性（AOC），用來量化人工智慧（AI）模型在個人化新抗原疫苗中的預測準確性與實際臨床效果之間的關係。AOC指標結合了模型性能（AUC，曲線下面積）和臨床療效（HR，風險比/ORR，客觀反應率），並考慮了機制、經濟和監管的因素。研究顯示，腫瘤突變負荷和克隆性新抗原優勢與更好的轉譯準確性相關，並且高AOC值可能降低每獲得生命質量調整年（QALY）的成本。這提供了一個框架來評估和標準化未來個人化疫苗的驗證過程。

學習路徑

人工智慧基礎 → 生物信息學 → 個人化醫療 → 新抗原疫苗 → 曲線下面積（AUC） → 風險比（HR）與客觀反應率（ORR） → 經濟學中的增量成本效益比（ICER） → 監管科學

原文連結

點擊連結

14. RNAGenScape：以性質為導向的mRNA序列優化與插值

摘要

mRNA設計與優化在合成生物學及治療開發中扮演重要角色，但在機器學習領域中仍未被充分研究。系統性地優化mRNA受到稀少且不平衡的數據以及複雜的序列-功能關係的阻礙。我們提出了RNAGenScape，一個以性質為導向的流形Langevin動力學框架，能在學習到的潛在流形中迭代更新mRNA序列。RNAGenScape結合了一個有組織的自編碼器，透過目標性質來結構化潛在空間，以便進行有效且生物學上合理的探索，並配合一個流形投影器將每次更新步驟收縮回流形。RNAGenScape支持以性質為導向的優化和序列間的平滑插值，並在數據稀少和取樣不足的情況下保持穩健，確保中間產物接近可行的mRNA流形。在三個實際mRNA數據集上，RNAGenScape提高了目標性質的成功率和效率，超越了針對蛋白質或非生物數據開發的各種生成或優化方法。透過提供連續且數據對齊的軌跡，揭示編輯如何影響功能，RNAGenScape建立了一個可擴展的範式，用於mRNA序列建模中的可控mRNA設計和潛在空間探索。

導讀

RNAGenScape是一種新穎的方法，用於優化mRNA（信使核糖核酸）序列。mRNA在合成生物學和治療開發中非常重要，但其設計和優化過程複雜且數據稀少。RNAGenScape利用一種叫做流形Langevin動力學的技術，這是一種數學方法，可以在一個學習到的潛在空間中逐步更新mRNA序列。這個系統結合了自編碼器（自動學習數據特徵的神經網絡）和流形投影器（將數據點映射回流形的工具），以便在稀少數據的情況下進行有效的探索和優化。

學習路徑

合成生物學 → mRNA生物學 → 機器學習基礎 → 自編碼器技術 → 流形學習 → Langevin動力學 → mRNA序列優化技術

原文連結

點擊連結

15. 共病焦慮預測智慧手機介入試驗中MDD改善的較低機率

摘要

共病的焦慮症在重度抑鬱症（MDD）患者中很常見，但它們對數位和智慧手機介入措施結果的影響尚不清楚。本研究是對一項隨機對照有效性試驗（n=638）的二次分析，該試驗評估了三種智慧手機介入措施：Project EVO（一款認知訓練應用程式）、iPST（一款問題解決治療應用程式）和Health Tips（作為一個主動控制組）。我們應用了經典的機器學習模型（邏輯回歸、支持向量機、決策樹、隨機森林和k近鄰）來識別試驗登記後4週MDD改善的基線預測因子。我們的分析產生了一個決策樹模型，顯示基線GAD-7問卷得分為11或更高（這一閾值與至少中度焦慮一致）強烈預測了在此試驗中MDD改善的較低機率。我們的探索性發現表明，在智慧手機介入措施的背景下，伴有共病焦慮的抑鬱個體有較低的顯著改善機率，因為這種關聯在所有三個介入組中都被觀察到。我們的工作強調了一種可以識別可解釋臨床閾值的方法，如果得到驗證，這些閾值可以預測症狀軌跡並指導治療選擇和強度。

導讀

這篇文章探討了在重度抑鬱症患者中，伴隨的焦慮症如何影響智慧手機應用程式介入的效果。研究使用了機器學習模型（如邏輯回歸和決策樹）來分析試驗數據，發現如果患者的GAD-7問卷得分達到11或以上，這意味著他們至少有中度的焦慮，則他們在使用智慧手機應用程式後改善抑鬱症狀的機率較低。這一發現對於未來的治療計劃設計具有重要意義，因為它可以幫助醫生預測患者的症狀發展並調整治療方案。

學習路徑

心理健康基礎知識 → 重度抑鬱症（MDD） → 焦慮症（Anxiety Disorders） → 數位健康介入措施
→ 機器學習基礎 → 機器學習在醫療中的應用 → 決策樹模型

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 關於非退化引導布林函數的數量

摘要

引導性是複雜系統中的一個關鍵組織原則，特別是在基因調控網絡中。它描述了某些輸入變量如何對函數的輸出施加主導控制，從而強加層次結構並賦予對擾動的穩定性。相反，退化性捕捉了輸入變量之間的冗餘性，反映了一些變量被其他變量完全支配的情況。這兩種特性都影響離散動態系統的穩定性和動態，但其組合基礎仍未完全理解。在此，我們推導了計算具有特定數量的基本變量和給定引導性質的布林函數的遞歸公式。特別是，我們確定了非退化引導布林函數的數量，即所有變量都是基本的，且至少有一個變量是引導的函數。我們的方法擴展了對引導和嵌套引導函數的早期計數結果，為量化引導在隨機布林函數中的發生頻率提供了嚴格的基礎，並評估其在生物網絡模型中的顯著過度表現，這有助於穩定性和不同調控角色的出現。

導讀

引導性（Canalization）在基因調控網絡中是一種重要的概念，描述了某些輸入變量如何在輸出中佔據主導地位。這種主導性賦予系統一定的穩定性，讓系統能夠抵抗外部擾動。退化性（Degeneracy）則指的是輸入變量之間的冗餘性，意味著某些變量可能被其他變量完全支配。這篇文章探討了如何計算非退化引導布林函數的數量，這些函數中的每個變量都是必不可少的，並且至少有一個變量是引導的。這樣的研究有助於我們理解這些特性在生物網絡中的重要性，特別是在增強系統穩定性和調控角色形成方面。

學習路徑

布林代數 → 離散數學 → 基因調控網絡 → 引導性與退化性 → 布林函數計數方法 → 生物網絡模型

原文連結

點擊連結

17. 邁向可解釋且可靠的金融人工智慧

摘要

金融預測越來越多地使用大型神經網絡模型，但其不透明性對信任和合規性構成挑戰。我們提出了幾種在金融領域實現可解釋和可靠的人工智慧的方法。首先，我們描述了如何利用Time-LLM（一種時間序列基礎模型）通過提示來避免錯誤的方向性預測。其次，我們展示了將時間序列預測的基礎模型與可靠性估算器結合起來，可以過濾掉不可靠的預測。第三，我們主張使用符號推理來編碼領域規則以提供透明的理由。這些方法強調只執行既可靠又可解釋的預測。對股票和加密貨幣數據的實驗表明，該架構減少了誤報並支持選擇性執行。通過將預測性能與可靠性估算和基於規則的推理相結合，我們的框架推進了透明且可審計的金融人工智慧系統。

導讀

在金融領域，預測市場走向是非常重要的，但傳統的人工智慧模型往往像一個「黑箱」，讓人難以理解其決策過程。這篇文章介紹了幾種方法來讓這些模型變得更透明和可靠。首先是Time-LLM，它是一種時間序列模型，能夠通過提示（預設指令）來避免錯誤預測。其次，文章提到將這些模型與可靠性估算器（用來評估預測準確性的工具）結合，可以過濾掉不可靠的預測。最後，文章建議使用符號推理（利用符號和邏輯進行推理）來解釋模型的決策過程。這些方法都旨在提高模型的可靠性和可解釋性，讓使用者能夠更信任這些AI系統。

學習路徑

人工智慧基礎 → 神經網絡 → 時間序列分析 → 基礎模型（Foundation Models） → 可靠性估算 → 符號推理 → 金融科技應用

原文連結

點擊連結

18.

個人化治療結果預測：通過雙通道知識蒸餾與自適應融合

摘要

基於小樣本和罕見患者群體的試驗數據進行個人化治療結果預測在精準醫療中至關重要。然而，昂貴的試驗數據限制了預測性能。為了解決這一問題，我們提出了一種跨保真度知識蒸餾與自適應融合網絡（CFKD-AFN），該網絡利用豐富但低保真的模擬數據來增強對稀少但高保真試驗數據的預測。CFKD-AFN包含一個雙通道知識蒸餾模塊，用於從低保真模型中提取互補知識，以及一個注意力引導的融合模塊，用於動態整合多源信息。在慢性阻塞性肺病的治療結果預測實驗中，CFKD-AFN在預測準確性上相較於最先進的方法顯示出顯著的改善，範圍從6.67%到74.55%，並且對於不同高保真數據集大小展現出強大的穩健性。此外，我們將CFKD-AFN擴展為一個可解釋的變體，支持臨床決策的潛在醫學語義探索。

導讀

這篇文章討論了一種新的方法來改善個人化治療結果的預測，特別是針對小樣本和罕見患者群體。這種方法稱為跨保真度知識蒸餾與自適應融合網絡（CFKD-AFN），它利用低保真（模擬數據，可能不完全準確）來增強高保真（真實試驗數據，非常準確）的預測效果。通過雙通道知識蒸餾（從兩種不同來源提取信息的技術）和注意力引導的融合模塊（整合多種數據來源的技術），這個方法在慢性阻塞性肺病的治療預測中顯示了顯著的準確性提升，並且對數據集大小變化有很好的適應性。此外，這個方法還可以被擴展為一個可解釋的版本，幫助醫生做出更好的臨床決策。

學習路徑

數據科學基礎 → 機器學習 → 深度學習 → 知識蒸餾 → 精準醫療 → 個人化醫療預測

原文連結

點擊連結

19. 輝瑞起訴阻止諾和諾德收購Metsera的企圖

摘要

輝瑞 (Pfizer) 正在起訴，以阻止諾和諾德 (Novo Nordisk) 干擾其對Metsera的收購。Metsera是一家次世代肥胖生物技術公司，輝瑞此前宣布將收購該公司。輝瑞認為諾和諾德的行為是試圖破壞這一收購計畫，並已採取法律行動來保護其商業利益。

導讀

這篇文章主要涉及到兩大製藥巨頭輝瑞和諾和諾德之間的法律糾紛。輝瑞是一家全球知名的製藥公司，最近計畫收購一家名為Metsera的生物技術公司，該公司專注於肥胖症的下一代治療技術。諾和諾德則是另一家專注於糖尿病和肥胖症治療的公司，試圖阻止這一收購。這種商業競爭在生物技術領域並不罕見，因為公司常常爭奪創新技術和市場份額。

學習路徑

生物技術基礎 → 生物技術產業概論 → 製藥公司運營模式 → 法律在生物技術中的應用 → 企業併購策略

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

20. 夏威夷聯邦法官裁定反對FDA維持墮胎藥限制的決定

摘要

拜登時期的FDA決定對墮胎藥米非司酮（mifepristone）保持某些限制，這一決定被夏威夷的一位聯邦法官裁定為武斷且不合法。這一裁決是長期法律鬥爭中的最新進展。

導讀

墮胎藥米非司酮是一種常用的藥物，用於終止早期妊娠。FDA（美國食品和藥物管理局）曾在拜登政府時期決定對其進行某些限制。這些限制的目的是為了確保藥物的安全使用，但也引發了法律爭議。最近，夏威夷的一位聯邦法官裁定這些限制不合法，這可能會影響未來墮胎藥的使用規範。

學習路徑

生物學基礎 → 生理學 → 藥理學 → FDA規範與流程 → 生物倫理學 → 法律與醫療政策

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. 將基因組學整合到多模態電子健康紀錄基礎模型中

摘要

這篇文章介紹了一種創新的電子健康紀錄（EHR）基礎模型，將多基因風險評分（Polygenic Risk Scores, PRS）作為基礎數據模態進行整合，超越了傳統僅依賴EHR的方法，構建更全面的健康檔案。該多模態框架利用來自「我們所有人」（All of Us, AoU）研究計畫的廣泛且多樣化數據，旨在學習臨床數據與遺傳傾向之間的複雜關係。該方法將生成式人工智慧的進展擴展到EHR基礎模型領域，增強了預測能力和解釋性。在AoU數據上的評估顯示，該模型在預測各種疾病（尤其是第二型糖尿病）發作方面的價值，並展示了PRS與EHR數據之間的互動。這項研究還探索了轉移學習在自定義分類任務中的應用，展示了該架構的多樣性和效率。這種方法對於開啟疾病預測、主動健康管理、風險分層和個性化治療策略的新見解至關重要，為在醫療保健中生成更個性化、公平且可行的現實世界證據奠定了基礎。

導讀

這篇文章介紹了一種新的電子健康紀錄（EHR）模型，將多基因風險評分（PRS）整合進去。PRS是一種基於多個基因變異的分數，用來評估一個人患某些疾病的風險。傳統的EHR通常只包含病人的臨床數據，但這項研究將基因數據和臨床數據結合，提供更全面的健康檔案。研究利用「我們所有人」研究計畫的數據，這是一個大型的多樣化數據庫，來訓練這個模型。這樣做的目的是更好地理解基因和健康狀況之間的關係，並提高疾病預測的準確性。研究還展示了這個模型在轉移學習（將一個任務中學到的知識應用到另一個相關任務）中的應用，顯示其靈活性和效率。

學習路徑

基因學 → 電子健康紀錄（EHR） → 多基因風險評分（PRS） → 生成式人工智慧 → 轉移學習 → 個性化醫療

原文連結

點擊連結

22. 將基因組學整合至多模態電子健康紀錄基礎模型

摘要

這篇論文介紹了一種創新的電子健康紀錄（EHR）基礎模型，將多基因風險評分（Polygenic Risk Scores, PRS）作為基礎數據模態進行整合，超越了傳統僅依賴EHR的方法，以建立更全面的健康概況。利用「我們的所有人」（All of Us, AoU）研究計畫中廣泛且多樣的數據，這個多模態框架旨在學習臨床數據與遺傳傾向之間的複雜關係。該方法將生成式人工智慧的進步擴展至EHR基礎模型空間，提升了預測能力和可解釋性。在AoU數據上的評估顯示，該模型在預測多種疾病發作，特別是第二型糖尿病（Type 2 Diabetes, T2D）方面具有預測價值，並展示了PRS與EHR數據之間的相互作用。該研究還探討了轉移學習在自定義分類任務中的應用，展示了該架構的多樣性和效率。這一方法對於開啟疾病預測、主動健康管理、風險分層和個性化治療策略的新見解至關重要，為在醫療保健中生成更個性化、公平且可操作的現實世界證據奠定了基礎。

導讀

這篇文章探討如何將基因組學（Genomics）數據與電子健康紀錄（EHR）結合，提升健康狀況的預測能力。多基因風險評分（PRS）是一種用來評估個體遺傳風險的工具，當它與EHR數據整合後，可以更精確地預測疾病的發生，如第二型糖尿病（T2D）。這種多模態（Multimodal）方法使用了生成式人工智慧（Generative AI）的技術，讓模型不僅能預測，也更具解釋性。轉移學習（Transfer Learning）則是利用已經學習到的知識來解決新的問題，使得這種模型更具彈性和效率。

學習路徑

基因組學（Genomics）→ 多基因風險評分（Polygenic Risk Scores, PRS）→
電子健康紀錄（Electronic Health Records, EHR）→ 生成式人工智慧（Generative AI）→
多模態學習（Multimodal Learning）→ 轉移學習（Transfer Learning）→
個性化醫療（Personalized Medicine）

原文連結

[點擊連結](#)